Casos de uso

Actores

Actor	Tipo	Descripción
Usuario	Primario	Empleado de Turbine. Consulta, edita y da de baja solo los clientes que tiene asignados y gestiona sus facturas.
Administrador	Primario	Puede hacer todo lo del usuario sobre todos los clientes. Además da de alta y borra clientes, gestiona usuarios (con permiso), asigna clientes, aprueba solicitudes y consulta el dashboard.
Superadministrador	Primario	Puede hacer todo lo del Administrador. Además configura el sistema y los cobros, aprueba por encima del umbral superior, reabre periodos y consulta la auditoría y las copias de seguridad.
Planificador (tiempo)	Primario	Reloj del sistema que lanza los procesos periódicos (generación mensual, recordatorios, consulta de cobros, revisión anual y copias) y las acciones con fecha (activaciones, fin de pausas, delegaciones y excepciones, y bajas).
Sistema externo	Primario	Otro sistema de Turbine que se comunica con la aplicación por API (por ejemplo, para notificar una baja).
Sistema de cobros	Primario / Secundario	Stripe (simulado) y, opcionalmente, Revolut.
Servicio de mensajería	Secundario	Email y WhatsApp.

Convenciones

- **Ámbito:** en todos los casos es la *aplicación de facturación y cobros de Turbine*.
- **Actor «Usuario»:** cuando el actor principal es el Usuario, también pueden iniciar el caso el Administrador y el Superadministrador, que heredan sus casos por generalización. Del mismo modo, el Superadministrador hereda los del Administrador.
- **Visibilidad del Usuario:** el Usuario solo ve y gestiona sus clientes asignados. El Administrador ve todos.
- **Referencias:** "(CU-xx)" remite a otro caso de uso.
- **Numeración:** las extensiones se numeran con el paso del que salen (por ejemplo, 3a). "Cualquier paso" indica que la extensión puede ocurrir en cualquier momento.
- **Autenticación:** todos los casos iniciados por personas tienen como precondición que el actor se ha autenticado (CU-01). No se repite en cada ficha.

Descripción de los casos de uso

Descripción de los casos de uso segun plantilla subida:

CU-01 · Login

- **Actor principal:** Usuario
- **Actor secundario:** Servicio de mensajería (recuperación de contraseña)
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Subfunción
- **Descripción:** El usuario accede de forma segura a la aplicación con su correo corporativo. Tras entrar, solo puede acceder a lo que permite su rol. Incluye recuperar la contraseña y cerrar la sesión.
- **Interesados:**
  - Usuario: quiere entrar rápido y ver su trabajo.
  - Turbine: quiere que solo accedan sus empleados, con los permisos de su rol.
- **Precondiciones:** El usuario tiene una cuenta activa.
- **Garantía de éxito:** El usuario tiene una sesión iniciada con los permisos de su rol.
- **Garantía mínima:** No se da acceso sin validar las credenciales, y el intento queda registrado.
- **Disparador:** El usuario quiere acceder a la aplicación.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El usuario introduce su correo y su contraseña.
  2. El sistema comprueba que el correo pertenece al dominio corporativo.
  3. El sistema valida las credenciales.
  4. El sistema inicia la sesión y muestra al usuario su pantalla de trabajo diario (CU-35).
- **Extensiones:**
  - 2a. El correo no es corporativo: el sistema rechaza el acceso e informa del motivo.
  - 3a. Las credenciales son incorrectas: el sistema informa del error y permite reintentar. Tras varios intentos fallidos, bloquea la cuenta temporalmente.
  - 3b. La cuenta está desactivada: el sistema deniega el acceso.
  - 3c. El usuario ha olvidado la contraseña:
    - el sistema le envía un enlace de recuperación por correo (Servicio de mensajería);
    - el usuario define una contraseña nueva y vuelve al paso 1.
  - Cualquier paso: si el usuario cierra la sesión, el sistema la finaliza.

CU-02 · Registro de usuarios internos

- **Actor principal:** Administrador
- **Actor secundario:** Servicio de mensajería
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se registra o invita a un nuevo usuario interno y se le asigna el rol que controla sus accesos.
- **Interesados:**
  - Administrador: quiere dar acceso rápido a un empleado nuevo.
  - Turbine: quiere que cada persona tenga solo los permisos que le corresponden.
- **Precondiciones:** Si no es superadministrador, el actor tiene el permiso de gestión de usuarios.
- **Garantía de éxito:** La cuenta queda creada con su rol y el usuario recibe la invitación.

- **Garantía mínima:** No se crea ninguna cuenta duplicada ni ninguna con un correo que no sea corporativo.
- **Disparador:** Se incorpora un empleado que necesita usar la aplicación.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El administrador indica que quiere registrar un usuario interno.
    2. El administrador introduce el nombre, el correo corporativo y el rol.
    3. El sistema comprueba que el correo es corporativo y que no está ya registrado.
    4. El sistema crea la cuenta y envía la invitación por correo (Servicio de mensajería).
    5. El sistema registra la operación en la auditoría.
- **Extensiones:**
    - 2a. El administrador intenta asignar el rol de superadministrador: el sistema lo impide, porque solo puede hacerlo un superadministrador.
    - 3a. El correo no es corporativo: el sistema informa y vuelve al paso 2.
    - 3b. El correo ya está registrado: el sistema lo informa. Si la cuenta está desactivada, ofrece reactivarla.
    - 4a. Falla el envío de la invitación: la cuenta se crea igualmente, el sistema informa del fallo y permite reenviar la invitación.

CU-03 · Configuración global del sistema

- **Actor principal:** Superadministrador
- **Actor secundario:** Servicio de mensajería (envíos de prueba)
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se modifican los parámetros globales del sistema:
    - plazos de pago y calendario de recordatorios;
    - calendario laboral;
    - tarifas por rango;
    - series, impuestos y monedas;
    - umbrales de aprobación;
    - datos del emisor y de soporte;
    - plantillas;
    - periodicidad de las copias de seguridad;
    - funciones opcionales.
- **Interesados:**
    - Superadministrador: quiere adaptar el sistema sin depender de un programador.
    - Turbine: quiere que los cambios no alteren lo ya facturado y queden trazados.
- **Precondiciones:** El actor es superadministrador.
- **Garantía de éxito:** La nueva configuración queda guardada y se aplica desde ese momento, sin modificar facturas ya emitidas.
- **Garantía mínima:** Si no se guarda, sigue vigente la configuración anterior. Todo cambio guardado queda auditado.
- **Disparador:** El superadministrador necesita cambiar un parámetro del sistema.

- **Escenario principal de éxito:**
  1. El superadministrador elige el grupo de parámetros que quiere modificar.
  2. El sistema muestra los valores vigentes.
  3. El superadministrador introduce los valores nuevos.
  4. El sistema valida los valores.
  5. El superadministrador confirma los cambios.
  6. El sistema guarda la configuración y registra en la auditoría quién la cambió, cuándo y los valores anterior y nuevo.
- **Extensiones:**
  - 3a. El superadministrador edita una plantilla y pide una previsualización o un envío de prueba: el sistema la genera con datos de ejemplo y vuelve al paso 3.
  - 3b. El superadministrador pide cargar datos de demostración: el sistema solo lo permite en un entorno de pruebas.
  - 4a. Hay un valor no válido (por ejemplo, un umbral superior menor que el inferior): el sistema indica el error y vuelve al paso 3.
  - Cualquier paso: si el superadministrador cancela, no se guarda ningún cambio.

CU-04 · Administración de la cuenta de recepción de pagos

- **Actor principal:** Superadministrador
- **Actor secundario:** Sistema de cobros
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se configura la conexión simulada con Stripe y, opcionalmente, con Revolut, de donde el sistema lee los cobros.
- **Interesados:**
  - Superadministrador: quiere que los cobros se detecten solos.
  - Turbine: quiere que las credenciales estén protegidas.
- **Precondiciones:** El actor es superadministrador.
- **Garantía de éxito:** La conexión queda configurada y comprobada.
- **Garantía mínima:** Las credenciales nunca se muestran en claro. Si la conexión falla, se mantiene la anterior.
- **Disparador:** Hay que conectar o cambiar la cuenta de cobros.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El superadministrador indica que quiere configurar la conexión con el sistema de cobros.
  2. El superadministrador introduce los datos de conexión.
  3. El sistema comprueba la conexión con el Sistema de cobros.
  4. El sistema guarda la configuración y lo registra en la auditoría.
- **Extensiones:**
  - 3a. La conexión falla: el sistema informa del error, no activa la configuración y vuelve al paso 2.

CU-05 · Revisión anual del rango de facturación

- **Actor principal:** Administrador
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se revisa la facturación anual de los clientes que el sistema propone cada año y, si procede, se cambia su rango de tarifa con fecha de efecto.
- **Interesados:**
  - Administrador: quiere aplicar la tarifa correcta a cada cliente.
  - Cliente: no quiere que se le cambien facturas pasadas.
  - Turbine: quiere que el cambio esté justificado y aprobado.
- **Precondiciones:** El cliente tiene una suscripción activa.
- **Garantía de éxito:** El nuevo rango queda aprobado y se aplica desde su fecha de efecto.
- **Garantía mínima:** Las facturas anteriores no se modifican, y el dato introducido queda registrado con su fuente.
- **Disparador:** El Planificador lanza la revisión anual y el sistema avisa de los clientes que toca revisar (CU-35).
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El administrador consulta la lista de clientes pendientes de revisión.
  2. El administrador selecciona un cliente.
  3. El sistema muestra su rango actual y su facturación anual registrada.
  4. El administrador introduce la facturación anual nueva, con su fuente y su fecha.
  5. El sistema calcula el rango que corresponde según la tabla de tarifas.
  6. El administrador confirma el cambio y su fecha de efecto.
  7. El sistema deja el cambio pendiente de aprobación (CU-30).
  8. Tras la aprobación, el sistema actualiza la tarifa de la suscripción desde la fecha de efecto.
- **Extensiones:**
  - 4a. El dato corrige un error detectado después: el administrador indica el motivo y el sistema conserva el valor anterior en el historial.
  - 5a. El rango no cambia: el sistema registra la revisión como hecha y termina.
  - 7a. La aprobación se rechaza: el rango no cambia y el sistema avisa al administrador con el comentario.

CU-06 · Activación de la facturación recurrente

- **Actor principal:** Usuario
- **Actor secundario:** Servicio de mensajería (a través de CU-12)
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se registra la suscripción de un cliente (fecha de inicio, plan, tarifa, cuota y vencimiento pactado). Si el alta es a mitad de mes, se emite una factura prorrateada por los días restantes.
- **Interesados:**
  - Usuario: quiere dejar el cobro mensual automatizado.
  - Cliente: quiere pagar solo los días que usa el servicio el primer mes.

- **Precondiciones:** El cliente está registrado y asignado al usuario.
- **Garantía de éxito:** La suscripción queda activa (o programada) y, si corresponde, se emite y envía la factura prorrateada.
- **Garantía mínima:** No se activa ninguna suscripción sin datos fiscales suficientes.
- **Disparador:** Un cliente contrata el servicio recurrente.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El usuario selecciona el cliente y elige activar su facturación recurrente.
    2. El usuario indica la fecha de inicio, el plan, la cuota mensual y el vencimiento pactado.
    3. El sistema comprueba que el cliente tiene los datos fiscales necesarios.
    4. El sistema calcula la tarifa según el rango y muestra un resumen, con el prorrateo si el alta es a mitad de mes.
    5. El usuario confirma.
    6. El sistema registra la suscripción como activa.
    7. El sistema emite la factura prorrateada por los días restantes del mes y la envía al cliente (incluye CU-12).
    8. El sistema registra la operación. Desde el día 1 siguiente se aplica la cuota normal (CU-32).
- **Extensiones:**
    - 2a. La fecha de inicio es futura: la suscripción queda programada y se activa en esa fecha.
    - 2b. El vencimiento pactado está fuera de lo habitual: queda pendiente de aprobación (CU-30).
    - 3a. Faltan datos fiscales: el sistema bloquea la activación e indica cuáles faltan.
    - 4a. Se pide no prorratear: el usuario indica el motivo y la excepción queda pendiente de aprobación (CU-30).
    - 7a. El alta es el día 1: no hay prorrateo y el sistema emite y envía la factura del mes completo (incluye CU-12).

CU-07 · Delegación temporal de clientes

- **Actor principal:** Administrador
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Los clientes de un usuario se delegan en otro durante un intervalo (por ejemplo, unas vacaciones), sin perder la asignación principal.
- **Interesados:**
    - Administrador: no quiere que ningún cliente quede desatendido.
    - Usuario ausente: quiere recuperar sus clientes al volver.
- **Precondiciones:** Los dos usuarios están activos.
- **Garantía de éxito:** Durante el intervalo, el sustituto ve y gestiona esos clientes y recibe sus avisos. Al terminar, la delegación caduca sola.
- **Garantía mínima:** La asignación principal no cambia.
- **Disparador:** Un usuario va a ausentarse.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El administrador selecciona al usuario que se ausenta.

2. El administrador indica el usuario sustituto y el intervalo.
3. El sistema comprueba que el sustituto está activo y que las fechas son válidas.
4. El sistema registra la delegación y avisa a ambos usuarios (CU-35).

- **Extensiones:**
  - 2a. Solo se delegan algunos clientes: el administrador los selecciona.
  - 3a. El sustituto no está activo o las fechas no son válidas: el sistema informa y vuelve al paso 2.
  - Cualquier paso posterior: el administrador cancela la delegación antes de tiempo y el sistema la finaliza.

CU-08 · Asignación de clientes a usuario

- **Actor principal:** Administrador
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se asigna, reasigna o desasigna el usuario responsable de un cliente.
- **Interesados:**
  - Administrador: quiere repartir el trabajo.
  - Nuevo responsable: quiere recibir las tareas pendientes.
  - Turbine: quiere conservar quién hizo cada acción.
- **Precondiciones:** El usuario destino está activo.
- **Garantía de éxito:** El cliente tiene un nuevo responsable, que hereda sus tareas pendientes.
- **Garantía mínima:** El histórico conserva quién hizo cada acción antes del cambio.
- **Disparador:** Llega un cliente nuevo, se reparte la cartera o un usuario se desactiva.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El administrador busca y filtra los clientes (CU-24).
  2. El administrador selecciona el cliente.
  3. El administrador elige el usuario responsable.
  4. El sistema muestra las tareas pendientes que se traspasarán.
  5. El administrador confirma.
  6. El sistema asigna el cliente, traspasa las tareas, avisa al nuevo responsable (CU-35) y lo registra en la auditoría.
- **Extensiones:**
  - 2a. Son muchos clientes: se hace como acción masiva (CU-37).
  - 3a. El administrador desasigna el cliente: queda sin responsable y aparece en la bandeja global del administrador.

CU-09 · Visualización de pagos e impagos

- **Actor principal:** Usuario
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario

- **Descripción:** Se consulta el estado de los cobros (facturas pagadas, pendientes o vencidas) con filtros.
- **Interesados:**
  - Usuario: quiere saber qué falta por cobrar de sus clientes.
  - Turbine: quiere que cada uno vea solo lo que le corresponde.
- **Precondiciones:** Ninguna adicional.
- **Garantía de éxito:** El usuario ve las facturas que cumplen los filtros, con sus totales.
- **Garantía mínima:** El usuario nunca ve facturas de clientes que no tiene asignados.
- **Disparador:** El usuario quiere revisar los cobros.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El usuario accede al listado de facturas.
  2. El sistema muestra las facturas visibles para él con su estado.
  3. El usuario aplica filtros por fecha, estado, tipo, cliente, responsable, país o moneda.
  4. El sistema muestra las facturas que cumplen los filtros, con sus totales.
  5. El usuario selecciona una factura.
  6. El sistema muestra su detalle y su historial de pagos y envíos.
- **Extensiones:**
  - 4a. No hay resultados: el sistema lo indica.
  - 6a. El usuario quiere el PDF: lo descarga (CU-25).

CU-10 · Visualización de métricas globales

- **Actor principal:** Administrador
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se accede al cuadro de mando con lo facturado, cobrado y pendiente de toda la empresa, por periodo, con previsión de recurrentes y conversión a moneda base.
- **Interesados:**
  - Administrador: quiere conocer la situación financiera.
  - Dirección de Turbine: quiere que las cifras sean fiables.
- **Precondiciones:** El actor es administrador o superadministrador.
- **Garantía de éxito:** El administrador ve las cifras del periodo y puede llegar al detalle de cada una.
- **Garantía mínima:** Las cifras no se muestran a usuarios sin permiso.
- **Disparador:** El administrador quiere revisar la situación financiera.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El administrador accede al cuadro de mando.
  2. El sistema muestra lo facturado, cobrado y pendiente, y la previsión de recurrentes, en la moneda base.
  3. El administrador elige el periodo (semana, mes, trimestre o año).
  4. El sistema recalcula las cifras.
  5. El administrador selecciona una cifra.
  6. El sistema muestra las facturas que la componen.

- **Extensiones:**
  - 4a. No hay datos en el periodo: el sistema muestra las cifras a cero y lo indica.
  - 6a. El administrador quiere sacar el dato: genera un informe (CU-11).

CU-11 · Generación y exportación de informes

- **Actor principal:** Administrador
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se generan informes filtrados y se exportan a CSV o PDF. Incluye el paquete mensual o trimestral para la gestoría.
- **Interesados:**
  - Administrador: quiere sacar datos sin pedirlos a nadie.
  - Gestoría: quiere recibir toda la documentación del periodo junta.
- **Precondiciones:** Ninguna adicional.
- **Garantía de éxito:** El informe queda generado y descargable.
- **Garantía mínima:** El informe solo contiene datos que el actor tiene permiso para ver.
- **Disparador:** El administrador necesita un informe o hay que enviar la documentación a la gestoría.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El administrador elige el tipo de informe.
  2. El administrador aplica los filtros y el periodo.
  3. El administrador elige el formato (CSV o PDF).
  4. El sistema genera el informe respetando los permisos.
  5. El administrador lo descarga.
- **Extensiones:**
  - 1a. Paquete para la gestoría:
    - el administrador elige el mes o el trimestre;
    - el sistema reúne en un paquete descargable las facturas emitidas, las rectificativas, los cobros y los PDF del periodo.
  - 4a. El informe es pesado: el sistema lo genera en segundo plano y avisa cuando está listo (CU-35).
  - 4b. No hay datos para los filtros elegidos: el sistema lo indica.

CU-12 · Envío de la factura al cliente

- **Actor principal:** — (caso incluido en CU-06, CU-31 y CU-32; lo inicia el caso que lo incluye)
- **Actor secundario:** Servicio de mensajería
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Subfunción
- **Descripción:** Se envía al cliente la factura con el PDF y los datos de soporte, por email o por WhatsApp si lo ha consentido.
- **Interesados:**

    - Cliente: quiere recibir la factura en su idioma y saber a quién llamar.
    - Responsable: quiere saber si el envío falla.
- **Precondiciones:** La factura está emitida y tiene su PDF.
- **Garantía de éxito:** La factura llega al cliente y el envío queda registrado.
- **Garantía mínima:** Cada intento queda registrado, y un reenvío nunca duplica la factura.
- **Disparador:** Se emite una factura (CU-06, CU-31 o CU-32).
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El sistema obtiene el contacto de facturación del cliente y su canal (email, o WhatsApp si ha dado su consentimiento).
    2. El sistema prepara el mensaje en el idioma del contacto con la plantilla configurada, el PDF y los datos de soporte.
    3. El sistema lo envía a través del Servicio de mensajería.
    4. El Servicio de mensajería confirma el envío.
    5. El sistema registra el envío en el historial de la factura.
- **Extensiones:**
    - 1a. El cliente no tiene un contacto válido: el sistema no envía y avisa al responsable (CU-35).
    - 1b. El cliente no ha consentido WhatsApp: se usa el email.
    - 4a. El envío rebota o falla: el sistema registra el intento y avisa al responsable. Este corrige el contacto y reenvía la misma factura, sin que se duplique.

CU-13 · Control de pagos por notificación

- **Actor principal:** Sistema de cobros
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se recibe un cobro de Stripe (simulado) o Revolut, se asocia a su factura, esta se marca como pagada y se detienen sus recordatorios.
- **Interesados:**
    - Usuario responsable: quiere saber que su cliente ha pagado sin revisarlo a mano.
    - Cliente: no quiere recibir recordatorios después de pagar.
- **Precondiciones:** La conexión con el sistema de cobros está configurada (CU-04).
- **Garantía de éxito:** La factura queda pagada, sus recordatorios se detienen y se avisa al responsable.
- **Garantía mínima:** Un mismo cobro nunca se aplica dos veces. Los cobros dudosos no se asignan solos.
- **Disparador:** El Sistema de cobros notifica un pago, o el Planificador lanza la consulta periódica (1a).
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El Sistema de cobros notifica un cobro recibido.
    2. El sistema comprueba que ese evento no se ha procesado ya.
    3. El sistema busca la factura pendiente que corresponde (por referencia, cliente e importe).
    4. El sistema marca la factura como pagada y registra el cobro.

5. El sistema detiene sus recordatorios.
6. El sistema avisa al usuario asignado.

- **Extensiones:**
  - 1a. Consulta periódica: el Planificador lanza la consulta, el sistema pide los cobros recientes al Sistema de cobros y continúa en el paso 2 con cada uno.
  - 2a. El evento está duplicado: el sistema lo ignora y lo registra.
  - 3a. No hay una coincidencia clara, o el importe no cuadra: el cobro queda pendiente de revisión manual (CU-14) y se avisa al responsable.

CU-14 · Registro manual de un pago

- **Actor principal:** Usuario
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se marca a mano una factura como pagada aportando el justificante, o se concilia un cobro que quedó pendiente de revisión.
- **Interesados:**
  - Usuario: quiere reflejar pagos que el sistema no detecta solo.
  - Cliente: no quiere recibir más recordatorios.
  - Gestoría: quiere justificantes de cada cobro.
- **Precondiciones:** La factura está pendiente o vencida.
- **Garantía de éxito:** La factura queda pagada con su justificante y se detienen sus recordatorios.
- **Garantía mínima:** Cada cambio queda trazado y puede deshacerse dejando constancia.
- **Disparador:** El cliente ha pagado por un medio que no se detecta solo, o hay un cobro por conciliar.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El usuario selecciona la factura.
  2. El usuario indica la fecha y el importe del pago y adjunta el justificante.
  3. El sistema valida los datos.
  4. El sistema marca la factura como pagada y registra el pago con el justificante.
  5. El sistema detiene sus recordatorios y avisa al usuario asignado (CU-35).
  6. El sistema lo registra en la auditoría.
- **Extensiones:**
  - 1a. Conciliar un cobro pendiente de revisión: el usuario selecciona el cobro, lo asocia a su factura y continúa en el paso 4.
  - 2a. No hay justificante: el sistema no permite continuar.
  - 3a. El importe no coincide con el de la factura: el sistema lo avisa y pide confirmación.
  - Cualquier paso posterior: se descubre un error y se deshace la conciliación con un motivo. La factura vuelve a quedar pendiente y queda constancia del cambio.

CU-15 · Desactivación de cuentas

- **Actor principal:** Administrador

- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se revoca el acceso de un usuario interno sin borrar el registro de sus acciones.
- **Interesados:**
  - Turbine: quiere que nadie que haya salido pueda seguir entrando.
  - Auditoría: quiere conservar el historial.
- **Precondiciones:** La cuenta está activa y, si no es superadministrador, el actor tiene el permiso de gestión de usuarios.
- **Garantía de éxito:** La cuenta queda desactivada, con sus sesiones cerradas, y sus clientes quedan pendientes de reasignar.
- **Garantía mínima:** El historial de acciones del usuario se conserva.
- **Disparador:** Un empleado deja la empresa o cambia de funciones.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El administrador selecciona el usuario.
  2. El administrador indica que quiere desactivarlo y el motivo.
  3. El sistema muestra sus clientes asignados y sus tareas pendientes.
  4. El administrador confirma.
  5. El sistema desactiva la cuenta, invalida sus sesiones activas y lo registra en la auditoría.
  6. El sistema deja sus clientes pendientes de reasignar (CU-08) y avisa al administrador.
- **Extensiones:**
  - 1a. El administrador intenta desactivar su propia cuenta o la del último superadministrador: el sistema lo impide.
  - 3a. El administrador prefiere reasignar los clientes antes: lo hace (CU-08) y vuelve al paso 4.

CU-16 · Borrado lógico de clientes y facturas

- **Actor principal:** Administrador
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se marca un cliente como eliminado sin borrar sus datos, que se conservan lo que exija la ley. Solo se borran de verdad las facturas en borrador nunca emitidas.
- **Interesados:**
  - Turbine: quiere cumplir la normativa fiscal y de protección de datos y mantener el histórico comercial.
- **Precondiciones:** Ninguna adicional.
- **Garantía de éxito:** El cliente deja de aparecer en los listados ordinarios y sus datos se conservan.
- **Garantía mínima:** Ninguna factura emitida se borra, y todo borrado deja traza.
- **Disparador:** Un cliente ya no debe aparecer en la operativa diaria.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El administrador selecciona el cliente.
  2. El administrador indica que quiere eliminarlo y el motivo.

3. El sistema comprueba que el cliente no tiene una suscripción activa.
4. El administrador confirma.
5. El sistema marca el cliente como eliminado, conserva sus datos y facturas y lo registra en la auditoría.

- **Extensiones:**
  - 1a. Se quiere borrar una factura en borrador nunca emitida: el sistema la elimina dejando traza.
  - 1b. Se quiere borrar una factura emitida: el sistema no lo permite e indica que se rectifique o anule.
  - 3a. El cliente tiene una suscripción activa: el sistema pide tramitar antes la baja.

CU-17 · Consulta de facturas pendientes

- **Actor principal:** Usuario
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario (también incluido en CU-19)
- **Descripción:** Se consulta de forma organizada si un cliente tiene deudas pendientes.
- **Interesados:**
  - Usuario: quiere saber qué debe el cliente, por ejemplo antes de tramitar su baja.
- **Precondiciones:** El cliente es visible para el usuario.
- **Garantía de éxito:** El usuario ve las facturas pendientes y vencidas y el total adeudado.
- **Garantía mínima:** No se muestran datos de clientes no asignados.
- **Disparador:** El usuario necesita conocer la deuda de un cliente.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El usuario selecciona el cliente.
  2. El usuario pide ver sus facturas pendientes.
  3. El sistema muestra las facturas pendientes y vencidas, con su importe, su vencimiento y los días de retraso, y el total adeudado.
- **Extensiones:**
  - 3a. No hay deudas: el sistema indica que el cliente está al corriente.

CU-18 · Modificación de facturas y datos

- **Actor principal:** Usuario
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se edita una factura en borrador. Una factura emitida no se modifica en silencio: los cambios relevantes se hacen con una rectificativa, y en un periodo cerrado no se permiten cambios ordinarios.
- **Interesados:**
  - Usuario: quiere corregir errores antes de emitir.
  - Turbine y Hacienda: quieren que lo emitido no cambie sin rastro.
- **Precondiciones:** La factura es visible para el usuario.

- **Garantía de éxito:** La factura queda modificada, con el PDF regenerado y el cambio registrado.
- **Garantía mínima:** Ninguna factura emitida cambia sus datos fiscales ni sus importes sin rectificativa.
- **Disparador:** El usuario detecta un dato que corregir.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El usuario selecciona la factura.
    2. El sistema comprueba su estado y su periodo.
    3. El usuario modifica los datos.
    4. El sistema valida los datos y muestra una vista previa.
    5. El usuario confirma.
    6. El sistema guarda los cambios, regenera el PDF y registra quién cambió qué y cuándo.
- **Extensiones:**
    - 2a. La factura está emitida: el sistema solo permite cambios que no afecten a sus datos fiscales ni a sus importes, y los deja trazados. Para el resto, el usuario notifica al administrador que hace falta una rectificativa (CU-23).
    - 2b. El periodo está cerrado: el sistema impide el cambio e indica que hace falta reabrirlo.
    - 4a. Un importe manual supera el umbral: queda pendiente de aprobación.

CU-19 · Edición y baja de clientes

- **Actor principal:** Usuario
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se modifican los datos fiscales de un cliente, sus etiquetas y sus contactos, o se tramita su baja.
- **Interesados:**
    - Usuario: quiere tener los datos de sus clientes al día.
    - Cliente: quiere que su baja se haga cuando la pide.
    - Turbine: quiere que los cambios queden trazados y seguir cobrando la deuda.
- **Precondiciones:** El cliente está asignado al usuario.
- **Garantía de éxito:** Los datos del cliente quedan actualizados, o el cliente queda dado de baja desde la fecha efectiva.
- **Garantía mínima:** Todo cambio queda trazado, y una baja no anula la deuda pendiente.
- **Disparador:** Cambian los datos de un cliente o este pide la baja.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El usuario selecciona el cliente (CU-24).
    2. El usuario modifica los datos fiscales (salvo el rango, que cambia en CU-05), las etiquetas o los contactos.
    3. El sistema valida los datos.
    4. El sistema guarda los cambios y los registra en la auditoría.
- **Extensiones:**
    - 2a. Baja (también a partir de una tarea creada por CU-28):
        - el usuario indica la baja y su fecha efectiva;

        - el sistema cancela la suscripción desde esa fecha y consulta las facturas pendientes (CU-17);
        - si hay deuda, el sistema la muestra, la baja se registra igualmente y el flujo de impagos continúa (CU-21).
    - 3a. Hay datos no válidos: el sistema indica cuáles y vuelve al paso 2.

CU-20 · Importación masiva de clientes

- **Actor principal:** Administrador
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se cargan clientes desde un fichero CSV, con mapeo de columnas, previsualización de errores y aviso de NIF duplicados.
- **Interesados:**
    - Administrador: quiere migrar la cartera sin teclearla.
    - Turbine: no quiere datos erróneos ni duplicados.
- **Precondiciones:** Ninguna adicional.
- **Garantía de éxito:** Los clientes válidos quedan importados y se muestra un resumen.
- **Garantía mínima:** No se importa nada sin confirmación, y las filas erróneas no se importan.
- **Disparador:** Hay que cargar una base de datos de clientes.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El administrador sube el fichero CSV.
    2. El sistema lo lee y propone el mapeo de columnas.
    3. El administrador ajusta el mapeo.
    4. El sistema valida cada fila y previsualiza los errores y los NIF duplicados.
    5. El administrador confirma.
    6. El sistema importa las filas válidas, muestra el resumen (importadas, erróneas y duplicadas) y lo registra.
- **Extensiones:**
    - 2a. El fichero no tiene un formato válido: el sistema lo rechaza e informa.
    - 4a. Todas las filas son erróneas: el sistema no permite confirmar.
    - 5a. El administrador cancela: no se importa nada.

CU-21 · Gestión del flujo de impagos automatizado

- **Actor principal:** Planificador (tiempo)
- **Actor secundario:** Servicio de mensajería
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se envían recordatorios amistosos de las facturas pendientes:
    - el día 3 y el día 5, o según el vencimiento pactado y el calendario laboral;
    - después del vencimiento, cada 2–3 días hasta el pago, sin cancelar ni sancionar al cliente.
- **Interesados:**

    - Turbine: quiere cobrar sin perseguir a mano.
    - Cliente: quiere recordatorios amables y no sanciones.
    - Responsable: quiere saber cómo va cada seguimiento.
- **Precondiciones:** El calendario de recordatorios está configurado (CU-03).
- **Garantía de éxito:** Cada factura que lo necesita recibe su recordatorio y su responsable queda avisado.
- **Garantía mínima:** No se envían recordatorios de facturas pagadas o en disputa, y cada ejecución queda registrada.
- **Disparador:** Llega la hora programada de cada día del calendario.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El Planificador lanza el proceso diario.
    2. El sistema busca las facturas pendientes a las que toca un recordatorio hoy.
    3. Para cada factura, el sistema envía un recordatorio amistoso al contacto, con el PDF y los datos de soporte (Servicio de mensajería).
    4. El sistema registra el envío en la factura.
    5. El sistema avisa al usuario asignado al cliente (CU-35).
    6. El sistema registra el resultado de la ejecución.
- **Extensiones:**
    - 2a. La factura está en disputa o con el seguimiento pausado (CU-34): el sistema la omite.
    - 2b. Hoy no es laborable: el envío pasa al siguiente día laborable.
    - 3a. El envío falla: el sistema lo registra, avisa al responsable y sigue con el resto.

CU-22 · Auditoría y copias de seguridad

- **Actor principal:** Superadministrador
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se consultan el registro de operaciones, el registro de ejecución de los procesos automáticos y la pantalla de salud, y se gestionan las copias de seguridad y su restauración.
- **Interesados:**
    - Superadministrador: quiere saber quién hizo qué y si el sistema funciona.
    - Turbine: quiere poder recuperarse ante una pérdida de datos.
- **Precondiciones:** El actor es superadministrador.
- **Garantía de éxito:** El superadministrador obtiene la información que busca, o la copia se descarga o restaura.
- **Garantía mínima:** El registro de auditoría no se puede modificar, y toda restauración queda registrada.
- **Disparador:** Hay que revisar una operación, el estado del sistema o una copia.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El superadministrador accede a la auditoría.
    2. El superadministrador filtra por usuario, tipo de operación, entidad o fechas.
    3. El sistema muestra las operaciones con quién las hizo, cuándo, qué cambió y los valores anterior y nuevo.

4. El superadministrador consulta el detalle de una operación.

- **Extensiones:**
  - 1a. El superadministrador consulta los procesos automáticos: el sistema muestra la última ejecución de cada uno, su resultado y sus errores, y el estado de salud.
  - 1b. Copias de seguridad:
    - el sistema lista las copias;
    - el superadministrador descarga una o pide restaurarla;
    - el sistema pide confirmación, la restaura y lo registra.
  - 3a. No hay resultados: el sistema lo indica.

CU-23 · Rectificación y anulación de facturas

- **Actor principal:** Administrador
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se crea una factura rectificativa vinculada a la original, se anula una factura cuando legalmente procede o se declara una deuda incobrable.
- **Interesados:**
  - Administrador: quiere corregir lo emitido.
  - Hacienda y gestoría: quieren la numeración correlativa y trazabilidad.
  - Cliente: quiere que se corrija lo que se le cobró mal.
- **Precondiciones:** La factura está emitida.
- **Garantía de éxito:** La rectificativa queda emitida y vinculada, o la factura queda anulada o declarada incobrable.
- **Garantía mínima:** La factura original conserva su número y nunca se borra.
- **Disparador:** Se detecta (o un usuario notifica, CU-18) un error en una factura emitida, o una deuda que no se cobrará.
- **Escenario principal de éxito (rectificativa):**
  1. El administrador selecciona la factura emitida.
  2. El administrador elige crear una rectificativa.
  3. El sistema crea un borrador vinculado a la original, copiando sus líneas.
  4. El administrador indica los cambios y el motivo.
  5. El sistema calcula la diferencia y muestra una vista previa.
  6. El administrador confirma.
  7. El sistema solicita la aprobación que corresponda según el importe (CU-30).
  8. Tras la aprobación, el sistema emite la rectificativa con el número de su serie y su PDF, y actualiza el saldo de la original.
- **Extensiones:**
  - 2a. Anulación:
    - el administrador indica el motivo;
    - el sistema comprueba que legalmente procede;
    - el sistema anula la factura conservando su número y detiene sus recordatorios.
  - 2b. Deuda incobrable:

        - el administrador indica el motivo y la solicitud queda pendiente de aprobación (CU-30);
        - tras la aprobación, el sistema marca la factura como incobrable y detiene sus recordatorios.
    - 7a. El importe no requiere aprobación: el sistema pasa directamente al paso 8.
    - 7b. La aprobación se rechaza: el borrador no se emite y se avisa al administrador.

CU-24 · Búsqueda y consulta de clientes

- **Actor principal:** Usuario
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se buscan clientes y facturas por nombre, NIF, contacto, email o número de factura, con filtros y accesos a favoritos y recientes, y se consulta la ficha del cliente.
- **Interesados:**
    - Usuario: quiere encontrar rápido lo que busca.
- **Precondiciones:** Ninguna adicional.
- **Garantía de éxito:** El usuario ve la ficha del cliente con su saldo, su historial y su línea temporal.
- **Garantía mínima:** Los resultados solo incluyen lo que el usuario puede ver.
- **Disparador:** El usuario necesita información de un cliente o una factura.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El usuario introduce un texto de búsqueda.
    2. El sistema muestra los clientes y las facturas que coinciden.
    3. El usuario aplica filtros por ubicación, sector, estado o etiquetas.
    4. El usuario selecciona un cliente.
    5. El sistema muestra su ficha: datos, contactos, saldo, historial de facturas y pagos y línea temporal de eventos.
- **Extensiones:**
    - 1a. El usuario accede desde sus favoritos o recientes y continúa en el paso 5.
    - 2a. No hay resultados: el sistema lo indica.
    - 5a. El usuario marca el cliente como favorito.

CU-25 · Descarga de factura en PDF

- **Actor principal:** Usuario
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se descarga el PDF de una factura, idéntico al enviado al cliente y al guardado.
- **Interesados:**
    - Usuario: quiere reenviar o archivar la factura.
    - Cliente: quiere que su copia coincida con la de Turbine.
- **Precondiciones:** La factura está emitida y es visible para el usuario.
- **Garantía de éxito:** El usuario obtiene el PDF original.
- **Garantía mínima:** El PDF no se regenera con datos distintos de los emitidos.

- **Disparador:** El usuario necesita el PDF de una factura.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El usuario selecciona la factura.
  2. El usuario pide descargar el PDF.
  3. El sistema entrega el PDF guardado.
- **Extensiones:**
  - 3a. El PDF no está disponible: el sistema informa del error y lo registra.

CU-26 · Generación de copias de seguridad

- **Actor principal:** Planificador (tiempo)
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se generan periódicamente copias de seguridad de los datos y los movimientos del sistema.
- **Interesados:**
  - Turbine: no quiere perder datos de facturación.
- **Precondiciones:** La periodicidad de las copias está configurada.
- **Garantía de éxito:** Hay una copia nueva, completa y registrada.
- **Garantía mínima:** Si la copia falla, se avisa y se conservan las anteriores.
- **Disparador:** Llega la hora programada.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El Planificador lanza la copia.
  2. El sistema genera la copia de los datos y los movimientos.
  3. El sistema comprueba que la copia está completa.
  4. El sistema la guarda y registra la ejecución.
- **Extensiones:**
  - 2a, 3a. La copia falla o está incompleta: el sistema registra el error y avisa al superadministrador (CU-35).

CU-27 · Pausa y reactivación de suscripción

- **Actor principal:** Usuario
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se pausa una suscripción con motivo y fechas. Durante la pausa no se generan mensualidades, pero las facturas antiguas siguen su curso.
- **Interesados:**
  - Cliente: no quiere pagar mientras no usa el servicio.
  - Turbine: quiere seguir cobrando lo ya facturado.
- **Precondiciones:** El cliente tiene una suscripción activa.
- **Garantía de éxito:** La suscripción queda pausada entre las fechas indicadas y se avisa al responsable para reactivarla.

- **Garantía mínima:** Las facturas anteriores a la pausa siguen su flujo de cobro.
- **Disparador:** El cliente pide pausar el servicio.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El usuario selecciona la suscripción del cliente.
    2. El usuario indica el motivo, la fecha de inicio y la fecha prevista de reactivación.
    3. El sistema valida las fechas.
    4. El usuario confirma.
    5. El sistema registra la pausa. Desde la fecha de inicio, la generación mensual la omite (CU-32).
    6. Al llegar la fecha prevista, el sistema avisa al responsable (CU-35).
    7. El usuario reactiva la suscripción y el sistema vuelve a incluirla en la generación mensual.
- **Extensiones:**
    - 3a. Las fechas no son válidas: el sistema informa y vuelve al paso 2.
    - 7a. El cliente no quiere volver: el usuario tramita la baja (CU-19).
    - Cualquier paso posterior al 5: el usuario reactiva la suscripción antes de tiempo y continúa en el paso 7.

CU-28 · Notificación de baja por API

- **Actor principal:** Sistema externo
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Otro sistema de Turbine notifica que un cliente solicita la baja, y la aplicación crea una tarea para su responsable.
- **Interesados:**
    - Turbine: quiere que las bajas pedidas por otros canales no se pierdan.
    - Responsable: quiere enterarse a tiempo.
- **Precondiciones:** El sistema externo tiene credenciales de acceso a la API.
- **Garantía de éxito:** Queda creada una tarea de baja para el responsable, que la tramita en CU-19.
- **Garantía mínima:** Las peticiones no autenticadas se rechazan y todas quedan registradas.
- **Disparador:** Un cliente pide la baja fuera de la aplicación.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El Sistema externo envía la solicitud de baja con el identificador del cliente y la fecha.
    2. El sistema autentica la petición.
    3. El sistema localiza el cliente.
    4. El sistema crea la tarea de baja y avisa al responsable (CU-35).
    5. El sistema confirma la recepción al Sistema externo.
- **Extensiones:**
    - 2a. La petición no está autenticada: el sistema la rechaza y la registra.
    - 3a. El cliente no existe: el sistema responde con un error.
    - 4a. Ya existe una tarea de baja para ese cliente: el sistema no la duplica.

CU-29 · Solicitud de excepción comercial

- **Actor principal:** Usuario
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se solicita para un cliente un descuento temporal, un mes gratuito o un precio pactado, con fecha de fin y sujeto a aprobación.
- **Interesados:**
  - Usuario: quiere cerrar un acuerdo con el cliente.
  - Turbine: quiere controlar los descuentos.
- **Precondiciones:** El cliente tiene una suscripción.
- **Garantía de éxito:** La excepción aprobada se aplica en la generación mensual hasta su fecha de fin y luego deja de aplicarse sola.
- **Garantía mínima:** Ninguna excepción se aplica sin aprobación.
- **Disparador:** Se ha negociado una condición especial con el cliente.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El usuario selecciona el cliente.
  2. El usuario indica el tipo de excepción, su valor, el motivo y la fecha de fin.
  3. El sistema valida los datos.
  4. El sistema deja la excepción pendiente de aprobación (CU-30).
  5. Tras la aprobación, el sistema la aplica en la generación mensual (CU-32) hasta su fecha de fin.
- **Extensiones:**
  - 3a. Falta la fecha de fin o el valor no es válido: el sistema informa y vuelve al paso 2.
  - 4a. La aprobación se rechaza: el sistema avisa al solicitante con el comentario.

CU-30 · Gestión de aprobaciones

- **Actor principal:** Administrador
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Desde una bandeja se aprueban o rechazan con comentario las operaciones sensibles:
  - importes manuales, descuentos y excepciones comerciales (incluido no prorratear);
  - vencimientos fuera de lo habitual;
  - facturas puntuales de importe alto;
  - cambios de rango;
  - rectificativas e incobrables.
- **Interesados:**
  - Solicitante: quiere una respuesta rápida.
  - Turbine: quiere que nadie apruebe sus propias operaciones.
- **Precondiciones:** Hay solicitudes pendientes para el actor.

- **Garantía de éxito:** La solicitud queda aprobada o rechazada, la operación se aplica si procede y se avisa al solicitante.
- **Garantía mínima:** Ninguna operación sensible se aplica sin una aprobación registrada.
- **Disparador:** Llega una solicitud de aprobación (CU-05, CU-06, CU-18, CU-23, CU-29 o CU-31).
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El administrador accede a la bandeja de aprobaciones.
    2. El sistema muestra las solicitudes pendientes, con su solicitante, tipo, importe y motivo.
    3. El administrador selecciona una solicitud.
    4. El administrador la aprueba o la rechaza con un comentario.
    5. El sistema registra la decisión, aplica la operación si se ha aprobado y avisa al solicitante (CU-35).
- **Extensiones:**
    - 2a. La solicitud supera el umbral superior: solo puede aprobarla un superadministrador.
    - 3a. La solicitud es del propio administrador: el sistema no le permite resolverla.
    - 4a. El administrador la reasigna a un suplente: el sistema la mueve a la bandeja del suplente y le avisa.

CU-31 · Creación de factura puntual

- **Actor principal:** Usuario
- **Actor secundario:** Servicio de mensajería (a través de CU-12)
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se crea una factura con varias líneas, se previsualiza y se emite con el número de su serie, su PDF y su envío al cliente.
- **Interesados:**
    - Usuario: quiere facturar un servicio adicional.
    - Cliente: quiere una factura correcta.
    - Hacienda: quiere numeración correlativa y datos fiscales completos.
- **Precondiciones:** El cliente está asignado al usuario.
- **Garantía de éxito:** La factura queda emitida con su número y su PDF y se envía al cliente.
- **Garantía mínima:** No se emite ninguna factura con datos fiscales incompletos, y si no se emite queda como borrador.
- **Disparador:** Hay que cobrar un servicio no recurrente.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El usuario selecciona el cliente y crea una factura.
    2. El usuario añade las líneas (concepto, cantidad, precio, descuento e impuesto), si quiere desde el catálogo, y el centro de coste.
    3. El sistema calcula los totales y la guarda como borrador.
    4. El usuario pide la vista previa.
    5. El sistema muestra la vista previa del PDF.
    6. El usuario emite la factura.
    7. El sistema comprueba que los datos fiscales están completos.

8. El sistema asigna el número de su serie, genera el PDF y marca la factura como emitida.
9. El sistema envía la factura al cliente (incluye CU-12).

- **Extensiones:**
  - 2a. Hay un importe manual o un descuento por encima del umbral, o la factura es de importe alto: la factura queda pendiente de aprobación (CU-30) antes de poder emitirse.
  - 3a. El importe parece anómalo: el sistema avisa, y el usuario lo corrige o lo confirma.
  - 6a. El usuario no la emite todavía: queda como borrador editable (CU-18).
  - 7a. Falta un dato fiscal: el sistema bloquea la emisión e indica cuál falta.

CU-32 · Generación mensual de facturas recurrentes

- **Actor principal:** Planificador (tiempo)
- **Actor secundario:** Servicio de mensajería (a través de CU-12)
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** El día 1 se generan y envían las facturas de todas las suscripciones activas, aplicando tarifas, excepciones, pausas, bajas y vencimientos pactados.
- **Interesados:**
  - Turbine: quiere facturar a todos sin intervención manual.
  - Cliente: quiere recibir una sola factura correcta al mes.
- **Precondiciones:** Las tarifas y las series están configuradas (CU-03).
- **Garantía de éxito:** Cada suscripción activa tiene su factura del mes emitida y enviada.
- **Garantía mínima:**
  - Ninguna factura se duplica aunque el proceso se repita.
  - Un error en un cliente no detiene al resto.
  - El resultado de la ejecución queda registrado.
- **Disparador:** Llega el día 1 del mes. Las suscripciones pausadas o pendientes de activación se revisan además cada día (2a).
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El Planificador lanza la generación mensual.
  2. El sistema obtiene las suscripciones que no están dadas de baja (CU-19).
  3. Para cada suscripción, el sistema calcula el importe aplicando la tarifa, las excepciones vigentes y el vencimiento pactado.
  4. El sistema comprueba que la factura de ese mes no existe ya.
  5. El sistema emite la factura con el número de su serie y su PDF.
  6. El sistema la envía al cliente (incluye CU-12).
  7. El sistema registra el resultado: facturas generadas, omitidas y errores.
- **Extensiones:**
  - 2a. La suscripción está pausada (CU-27) o pendiente de activación: el sistema no la factura y la revisa cada día hasta que se reactive o se dé de baja. Si se activa con el mes ya empezado, continúa en el paso 3 con el importe prorrateado.
  - 4a. La factura ya existe: el sistema no la duplica.

    - 5a. Falla un cliente (por ejemplo, por datos fiscales incompletos): el sistema registra el error, avisa a quien pueda resolverlo (CU-35) y sigue con el resto.

CU-33 · Gestión de presupuestos

- **Actor principal:** Usuario
- **Actor secundario:** Servicio de mensajería
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se crea un presupuesto, se envía, se registra si el cliente lo acepta o lo rechaza y, si lo acepta, se convierte en factura.
- **Interesados:**
    - Usuario: no quiere teclear dos veces las mismas líneas.
    - Cliente: quiere conocer el precio antes de aceptarlo.
- **Precondiciones:** El cliente está asignado al usuario.
- **Garantía de éxito:** El presupuesto aceptado se convierte en un borrador de factura con sus mismas líneas.
- **Garantía mínima:** Ningún presupuesto cambia de estado sin una evidencia adjunta.
- **Disparador:** El cliente pide un presupuesto.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El usuario crea un presupuesto para el cliente con sus líneas.
    2. El sistema calcula los totales y lo guarda.
    3. El usuario pide enviarlo.
    4. El sistema genera su PDF y lo envía al cliente (Servicio de mensajería).
    5. El usuario marca el presupuesto como aceptado y adjunta la evidencia.
    6. El usuario pide convertirlo en factura.
    7. El sistema crea un borrador de factura con sus líneas y continúa en CU-31, paso 4.
- **Extensiones:**
    - 5a. El cliente lo rechaza: el usuario lo marca como rechazado con su evidencia y el caso termina.
    - 5b. No hay evidencia: el sistema no permite cambiar el estado.

CU-34 · Gestión de incidencias y disputas

- **Actor principal:** Usuario
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se abren incidencias internas sobre un cliente o una factura, o se pone una factura en disputa para que no se envíen recordatorios mientras dure.
- **Interesados:**
    - Usuario: quiere coordinar la resolución de un problema.
    - Cliente: no quiere recibir recordatorios de una factura que discute.
- **Precondiciones:** El cliente o la factura son visibles para el usuario.

- **Garantía de éxito:** La incidencia queda resuelta y cerrada, con su historial.
- **Garantía mínima:** No se envían recordatorios de una factura en disputa.
- **Disparador:** Surge un problema con un cliente o una factura.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El usuario selecciona el cliente o la factura y abre una incidencia.
    2. El usuario indica la descripción, el responsable y la prioridad.
    3. El sistema la registra y avisa al responsable (CU-35).
    4. Los implicados añaden comentarios (CU-36).
    5. El responsable registra la resolución y cierra la incidencia.
    6. El sistema registra el cierre.
- **Extensiones:**
    - 1a. Disputa o pausa del seguimiento:
        - el usuario indica el motivo y la fecha de revisión;
        - el sistema detiene los recordatorios de la factura mientras dure;
        - en la fecha de revisión, el sistema avisa al responsable.
    - 5a. La factura sigue pendiente al cerrar la disputa: se reanudan sus recordatorios (CU-21).

CU-35 · Notificaciones y pantalla de trabajo diario

- **Actor principal:** Usuario
- **Actor secundario:** Servicio de mensajería
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** El usuario ve su pantalla de trabajo diario y sus notificaciones, las gestiona y elige por qué canal las recibe. El administrador ve también la bandeja global y configura las alertas corporativas.
- **Interesados:**
    - Usuario: quiere saber qué hacer hoy.
    - Administrador: quiere que nada quede sin atender.
- **Precondiciones:** Ninguna adicional.
- **Garantía de éxito:** El usuario ve sus tareas del día y sus notificaciones quedan gestionadas.
- **Garantía mínima:** Cada usuario solo ve los avisos de lo que tiene asignado o delegado.
- **Disparador:** El usuario entra en la aplicación (CU-01) o recibe una notificación.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El usuario accede a su pantalla de trabajo diario.
    2. El sistema muestra los vencimientos, los pagos por conciliar, los problemas de entrega, las aprobaciones y las revisiones pendientes.
    3. El sistema muestra las notificaciones no leídas.
    4. El usuario abre una notificación.
    5. El sistema le lleva al elemento al que se refiere.
    6. El usuario la marca como leída o atendida.
- **Extensiones:**

    - 2a. El actor es administrador: el sistema muestra además la bandeja global (por ejemplo, los clientes sin responsable).
    - 2b. El administrador configura una alerta corporativa: indica la condición, los destinatarios y el canal, y el sistema la guarda.
    - Cualquier paso: el usuario elige por qué canales quiere recibir las notificaciones.

CU-36 · Comentarios y adjuntos

- **Actor principal:** Usuario
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se añaden comentarios internos con menciones y se adjuntan documentos a clientes, facturas e incidencias.
- **Interesados:**
    - Usuarios: quieren comunicarse sin salir de la aplicación.
    - Cliente: no debe ver las notas internas.
- **Precondiciones:** El elemento es visible para el usuario.
- **Garantía de éxito:** El comentario o el adjunto queda guardado con su autor y su fecha, y se avisa a los mencionados.
- **Garantía mínima:** Los comentarios y los adjuntos nunca se envían al cliente.
- **Disparador:** El usuario quiere dejar una nota o un documento.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El usuario abre el cliente, la factura o la incidencia.
    2. El usuario escribe un comentario y, si quiere, menciona a otros usuarios.
    3. El sistema guarda el comentario con su autor y su fecha.
    4. El sistema avisa a los usuarios mencionados (CU-35).
- **Extensiones:**
    - 2a. El comentario es restringido: solo lo ven los administradores.
    - 2b. El usuario adjunta un documento: el sistema valida su tipo y su tamaño y lo asocia al elemento.

CU-37 · Acciones masivas

- **Actor principal:** Administrador
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se ejecuta una misma acción sobre varios elementos: reasignar clientes, exportar una selección, cambiar el sector o generar informes en bloque.
- **Interesados:**
    - Administrador: quiere ahorrar tiempo.
    - Turbine: no quiere cambios masivos por error.
- **Precondiciones:** Ninguna adicional.
- **Garantía de éxito:** La acción se aplica a los elementos seleccionados y se muestra el resultado.

- **Garantía mínima:** Nada se ejecuta sin confirmación, y cada elemento queda registrado con su éxito o su error.
- **Disparador:** El administrador necesita cambiar muchos elementos a la vez.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El administrador selecciona los elementos con filtros (CU-24).
    2. El administrador elige la acción.
    3. El sistema muestra cuántos elementos se verán afectados.
    4. El administrador confirma.
    5. El sistema ejecuta la acción sobre cada elemento.
    6. El sistema muestra el resultado con los éxitos y los errores y lo registra.
- **Extensiones:**
    - 4a. La acción es sensible: el sistema pide una confirmación explícita adicional.
    - 4b. El administrador cancela: no se cambia nada.
    - 5a. Falla en algunos elementos: el sistema sigue con el resto y los lista en el resultado.

CU-38 · Cierre y reapertura de periodos

- **Actor principal:** Administrador
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se cierra un mes o un trimestre para que no se hagan cambios ordinarios en sus elementos económicos. Reabrirlo requiere a un superadministrador y un motivo.
- **Interesados:**
    - Gestoría: quiere que lo ya declarado no cambie.
    - Administrador: quiere cerrar cuentas.
- **Precondiciones:** El periodo ha terminado.
- **Garantía de éxito:** El periodo queda cerrado (o reabierto) y registrado.
- **Garantía mínima:** Ningún administrador puede reabrir un periodo, y toda reapertura deja un motivo.
- **Disparador:** Termina un mes o un trimestre.
- **Escenario principal de éxito:**
    1. El administrador elige el mes o el trimestre.
    2. El sistema muestra un resumen del periodo y sus avisos (por ejemplo, borradores o cobros sin conciliar).
    3. El administrador confirma el cierre.
    4. El sistema marca el periodo como cerrado y lo registra en la auditoría.
- **Extensiones:**
    - 1a. Reapertura:
        - el superadministrador elige un periodo cerrado e indica el motivo;
        - el sistema lo reabre y lo registra.
        - Si lo intenta un administrador, el sistema lo deniega.
    - 2a. Hay elementos pendientes: el administrador los resuelve antes o cierra el periodo igualmente.

CU-39 · Gestión de datos personales

- **Actor principal:** Administrador
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se localizan los datos personales de un contacto y se anonimizan o eliminan cuando legalmente procede.
- **Interesados:**
  - Contacto: quiere ejercer sus derechos de protección de datos.
  - Turbine: quiere conservar lo que obliga la normativa contable.
- **Precondiciones:** Existe una petición o un motivo legal.
- **Garantía de éxito:** Los datos que pueden eliminarse quedan anonimizados o eliminados.
- **Garantía mínima:** Las facturas emitidas no se invalidan, no se borran datos con obligación contable y la operación queda registrada.
- **Disparador:** Un contacto pide la supresión de sus datos, o vence su plazo de conservación.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El administrador busca el contacto.
  2. El sistema localiza todos sus datos personales en la aplicación.
  3. El administrador elige anonimizar o eliminar e indica el motivo.
  4. El sistema indica qué datos deben conservarse por obligación legal o contable.
  5. El administrador confirma.
  6. El sistema anonimiza o elimina el resto y lo registra.
- **Extensiones:**
  - 4a. Todos los datos deben conservarse: el sistema lo informa y no cambia nada.

CU-40 · Alta de clientes

- **Actor principal:** Administrador
- **Ámbito:** Aplicación de facturación
- **Nivel:** Objetivo de usuario
- **Descripción:** Se da de alta un cliente con su responsable, o se reactiva un cliente que vuelve.
- **Interesados:**
  - Administrador: quiere incorporar clientes sin duplicados.
  - Turbine: quiere conservar el histórico de los clientes que vuelven.
- **Precondiciones:** Ninguna adicional.
- **Garantía de éxito:** El cliente queda registrado con su responsable.
- **Garantía mínima:** No se crea ningún cliente sin validar sus datos, y el alta queda trazada.
- **Disparador:** Llega un cliente nuevo.
- **Escenario principal de éxito:**
  1. El administrador indica que quiere dar de alta un cliente.
  2. El administrador introduce los datos fiscales (razón social, NIF, dirección, ubicación, sector y rango), las etiquetas, los contactos (nombre, email, teléfono, función, idioma y consentimientos) y el responsable.

3. El sistema valida los datos y busca duplicados por NIF.
4. El sistema registra el cliente, avisa al responsable (CU-35) y lo registra en la auditoría.

- **Extensiones:**
  - 3a. Hay datos no válidos: el sistema indica cuáles y vuelve al paso 2.
  - 3b. Ya existe un cliente con ese NIF: el sistema avisa y muestra el existente. El administrador cancela o continúa indicando el motivo.
  - 3c. El cliente existente estaba dado de baja: el sistema ofrece reactivarlo conservando su histórico.